

## Paskaita 6

### Diagonalizavimas, Keilio ir Hamiltono teorema, operatorių funkcijos

Visur toliau  $T \in \mathcal{L}(V)$ , o  $\chi_T(\lambda) = \det(\lambda I - T)$  yra jo charakteringasis polinomas. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ★ žymi sunkesnę uždavinį.

#### Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **6.1(i), 6.2(i), 6.3(ii), 6.6, 6.8, 6.9(ii), 6.11 ir 6.17**. Šis maršrutas apima diagonalizavimą, nediagonalizuojamos matricos atpažinimą, matricos laipsnius, Keilio ir Hamiltono teoremos taikymą ir jos įrodymą  $2 \times 2$  matricoms, matricos eksponentę, tiesinės dinamikos lygtį ir spektrinį atvaizdavimą.

**Toliau:** 6.1(ii)–(iii), 6.2(ii), 6.3(i), 6.4, 6.5, 6.7, 6.9(i), 6.10, 6.15. **Jungiamieji:** 6.9(iii), 6.13, 6.16 (matricų dinamika ir konvergavimas). **Papildomi:** 6.12, 6.14, 6.18–6.21 (projekcijos, Žordano ir Ševalio skaidinys, defektinės matricos eksponentė, kopečių operatoriai, determinanto ir pėdsako tapatybė, bendrojo Keilio ir Hamiltono teoremos įrodymo lema, apibendrintieji tikriniai vektoriai).

#### Diagonalizavimas

**Uždavinys 6.1** (skaič.) Diagonalizuokite matricą  $A$ , t.y. raskite matricas  $P$  ir  $D$ , tenkinančias  $P^{-1}AP = D$ , kai (i)  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ; (ii)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  (virš  $\mathbb{R}$ ); (iii)  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  (virš  $\mathbb{C}$ ).

**Atsakymas.** (i) Tikrinės vertės 1, 4;  $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $D = \text{diag}(4, 1)$ . (ii) Tikrinės vertės 3, -1;  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $D = \text{diag}(3, -1)$ . (iii) Tikrinės vertės  $2 \pm i$ ;  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}$ ,  $D = \text{diag}(2 + i, 2 - i)$ .

**Uždavinys 6.2** (skaič.) Nustatykite, ar matrica  $A$  yra diagonalizuojama, ir pagrįskite atsakymą, kai (i)  $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ ; (ii)  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ .

**Atsakymas.** (i) Nediagonalizuojama: vienintelė tikrinė vertė 5 turi vienmatį tikrinių poerdvį. (ii) Nediagonalizuojama: vienintelė tikrinė vertė 2 turi vienmatį tikrinių poerdvį.

**Uždavinys 6.3** (skaič.) Apskaičiuokite  $A^n$  bet kuriam  $n \geq 0$ , kai (i)  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  (jos tikrinės vertės yra 3 ir 1, o tikriniai vektoriai —  $(1, 1)$  ir  $(1, -1)$ ); (ii)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Atsakymas.** (i)  $A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^{n+1} & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^{n+1} \end{pmatrix}$ . (ii)  $A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n + (-1)^n & 3^n - (-1)^n \\ 3^n - (-1)^n & 3^n + (-1)^n \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 6.4** (įrodymas) Tarkime,  $T \in \mathcal{L}(V)$  yra diagonalizuojamas ir turi tik vieną tikrinę vertę  $\lambda$ . Įrodykite, kad  $T = \lambda I$ .

**Užuomina.** Diagonalizuokite:  $T = PDP^{-1}$ , kur visi  $D$  įstrižainės elementai lygūs tai pačiai  $\lambda$ , ir pažiūrėkite, kas lieka.

#### Keilio ir Hamiltono teorema

**Uždavinys 6.5** (skaič.) Pasinaudoję Keilio ir Hamiltono teorema, užrašykite matricą  $A^{-1}$  matricos  $A$  polinomu ir apskaičiuokite ją, kai (i)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ; (ii)  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ ; (iii)  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  (pirmiausia apskaičiuokite charakteringąjį polinomą  $\chi_A$ ).

Atsakymas. (i)  $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 5I) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ . (ii)  $A^{-1} = \frac{1}{10}(7I - A) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}$ . (iii)  $\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12$ ;  $A^{-1} = \frac{1}{12}(A^2 - 7A + 16I) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 6.6** (skaič.) Tegul  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ . Pasinaudoję Keilio ir Hamiltono teorema, užrašykite  $A^4$  pavidalą  $\alpha A + \beta I$  ir apskaičiuokite gautą matricą.

Atsakymas.  $A^4 = 15A - 14I = \begin{pmatrix} -14 & 15 \\ -30 & 31 \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 6.7** (įrodymas) Tarkime,  $T \in \mathcal{L}(V)$  yra apgręžiamas operatorius, o  $\dim V = n$ . Įrodykite, kad  $T^{-1}$  yra operatoriaus  $T$  polinomas.

**Užuomina.** Užrašykite operatoriui  $T$  Keilio ir Hamiltono teoremos lygybę ir išskirkite laisvąjį narį  $c_0 I$ . Būtent apgręžiamumas daro  $c_0 = (-1)^n \det T$  nenulinį, todėl iš jo galima dalyti.

**Uždavinys 6.8** (įrodymas) Tegul  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ . Tiesiogiai apskaičiuodami parodykite, kad  $A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = 0$ . Taip patikrinsite Keilio ir Hamiltono teoremą kiekvienai  $2 \times 2$  matricai.

**Užuomina.** Apskaičiuokite  $A^2$  ir  $(\text{tr } A)A$  bei atimkite; neįstrižaininiai elementai susinaikina, o lieka  $I$  kartotinis.

## Operatorių funkcijos

**Uždavinys 6.9** (skaič.) Apskaičiuokite  $e^{tA}$ , kai (i)  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ; (ii)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ; (iii)  $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ .

Atsakymas. (i)  $e^{tA} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^t & e^{3t} - e^t \\ e^{3t} - e^t & e^{3t} + e^t \end{pmatrix}$ . (ii)  $e^{tA} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^{-t} & e^{3t} - e^{-t} \\ e^{3t} - e^{-t} & e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix}$ . (iii)  $e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos 3t & \sin 3t \\ -\sin 3t & \cos 3t \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 6.10** (įrodymas) Tarkime,  $T$  yra diagonalizuojamas ir  $T = PDP^{-1}$ . Įrodykite, kad bet kuriems polinomams  $p, q$  operatoriai  $p(T)$  ir  $q(T)$  komutuoja.

**Užuomina.** Perkelkite viską į  $D$ :  $p(T) = P p(D) P^{-1}$ , o įstrižaininės matricos komutuoja. Pastebėkite ir tai, kad diagonalizuojamumo iš tikrųjų nereikia — pakanka, kad  $T$  laipsniai komutuoja.

**Uždavinys 6.11** (skaič.) Tegul  $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ . Apskaičiuokite  $e^{tA}$  ir aprašykite lygties  $\dot{x} = Ax$  sprendinių trajektorijas.

Atsakymas.  $e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos 2t & -\sin 2t \\ \sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix}$ ; trajektorijos yra apskritimai kampiniu dažniu 2.

**Uždavinys 6.12** (★) Tarkime,  $T$  yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės priklauso aibei  $\{0, 1\}$ . Įrodykite, kad  $T^2 = T$ .

**Užuomina.** Diagonalizuokite  $T$ ; teiginys suvedamas į patikrinimą, kad  $\lambda^2 = \lambda$  kiekvienai tikrinei vertei.

**Uždavinys 6.13** (★) Tarkime,  $A$  yra diagonalizuojama matrica, o kiekviena jos tikrinė vertė tenkina  $|\lambda| < 1$ . Įrodykite, kad  $A^n \rightarrow 0$ , kai  $n \rightarrow \infty$  (paelemenčiui).

**Užuomina.** Diagonalizuokite ir nagrinėkite  $D^n$  paelemenčiui; matricos  $P$  ir  $P^{-1}$  nuo  $n$  nepriklauso.

**Uždavinys 6.14** (skaič.)

(i) Užrašykite matricą  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  pavidalą  $A = D + N$ , kur  $D$  diagonalizuojama,  $N$  nilpotentinė ir  $DN = ND$ . Pasinaudoję šiuo skaidiniu, apskaičiuokite  $e^{tA}$ .

(ii) Apskaičiuokite  $e^{tA}$ , kai  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ .

Atsakymas. (i)  $D = 2I$ ,  $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ;  $e^{tA} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . (ii)  $e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 6.15** (skaič.) Raskite matricos  $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$  kvadratinę šaknį  $\sqrt{A}$ , kurios tikrinės vertės teigiamos ir kuri tenkina  $(\sqrt{A})^2 = A$ .

Atsakymas.  $\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 6.16** (skaič.) Išspręskite lygtį  $\dot{x} = Ax$ , kai  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  ir  $x(0) = (2, 0)$ .

Atsakymas.  $x(t) = (e^{3t} + e^{-t}, e^{3t} - e^{-t})$ .

**Uždavinys 6.17** (skaič.) Tegul  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ , o  $\text{spec}(A) = \{1, 3\}$ . Pasinaudoję spektriniu atvaizdavimu, raskite  $\text{spec}(B)$ , kai  $B = A^3 - 2A + I$ .

Atsakymas.  $\text{spec}(B) = \{0, 22\}$  (su tais pačiais tikriniais vektoriais  $(1, -1)$ ,  $(1, 1)$ ).

**Uždavinys 6.18** (★) Sukinio 1 būsenų erdvėje kėlimo operatorius veikia taip:  $J_+|-1\rangle = \sqrt{2}|0\rangle$ ,  $J_+|0\rangle = \sqrt{2}|1\rangle$ ,  $J_+|1\rangle = 0$ . Užrašykite jo matricą bazėje  $(|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle)$  ir parodykite, kad  $J_+$  yra nilpotentinis.

**Užuomina.** Matricos stulpeliai yra bazės ketų vaizdai. Griežtai viršutinė trikampė matrica yra nilpotentinė — apskaičiuokite jos laipsnius.

**Uždavinys 6.19** (įrodymas) Tegul  $A$  yra diagonalizuojama matrica. Įrodykite, kad  $\det(e^A) = e^{\text{tr} A}$ .

**Užuomina.** Panašumo transformacija nekeičia nei determinanto, nei pėdsako, o  $e^{PDP^{-1}} = P e^D P^{-1}$ , kur  $e^D$  yra diagonalioji matrica. Toliau lieka  $\prod_k e^{\lambda_k}$ .

### Trikampės matricos ir apibendrintieji tikriniai vektoriai [savarankiškam studijavimui]

**Uždavinys 6.20** (įrodymas) Tarkime,  $T$  turi viršutinę trikampę matricą su įstrižinės elementais  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  bazės  $v_1, \dots, v_n$  atžvilgiu. Įrodykite, kad  $(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0$ .

**Užuomina.** Iš trikampiškumo seka  $(T - \lambda_k I)v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ . Naudokite indukciją pagal  $k$  ir tai, kad daugikliai komutuoja, todėl juos galima taikyti bet kokia tvarka.

**Uždavinys 6.21** (skaič.) Raskite matricos  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  tikrinį poerdvį  $E(3, A)$  ir apibendrintąjį tikrinį poerdvį  $G(3, A)$ . Užrašykite Žordano grandinę.

Atsakymas.  $E(3, A) = \text{span}((1, 0))$  (dim 1),  $G(3, A) = \mathbb{C}^2$  (dim 2); Žordano grandinė  $(0, 1) \rightarrow (1, 0) \rightarrow 0$ .